멀티플레이 동기화 및 모션 작업 보고서

2026 년 10 월 18 일 · Monster Delivery Service · 사례 01 부터 사례 04

온라인 복싱 글러브가 장갑 전체를 숨겼다가 복원하는 표시에서, 오른손과 왼손을 번갈아 내미는 기존 펀치로 바뀌었다. 회전 누적 방지는 유지했다. 로컬 상태 재현 25 항목과 실제 localhost 두 에디터 연결에서 양쪽 3 항목씩 통과했다. 같은 날 추가한 사례 02 는 슬라임·아이스크림·만년필의 오른손 준비와 투척 및 복귀 모션이다. 발사를 0.22 초로 맞추고 서버 승인과 발사 상태를 동기화했다. 사례별 상세 근거와 확인 범위를 아래에 기록한다.
사례 03 은 뚫어뻥의 비행 중 손 표시와 네 투사체의 프레임 사이 이동을 수정한 후속 기록이다. 사례 04 는 핑과 동기화 비용을 측정하고 이동·피격·9 종 장비·기본 애니메이션을 지연 조건으로 점검한 기록이다.

문제와 기대 동작

복싱 글러브는 클릭마다 한 손씩 번갈아 공격해야 하지만 온라인에서는 공격 모션이 보이지 않았다. 기대 동작은 오른손 준비와 전진, 원위치 복귀 뒤 다음 클릭에 왼손이 같은 동작을 하는 것이다. 공격하지 않는 손은 준비 자세를 유지해야 하고 상대에게도 어느 팔로 치는지 보여야 한다.

원인

TickNetwork 는 온라인 경로에서 반환하므로 탐색 모드의 StartGlovePush 를 실행하지 않는다. UseNetWeapon 은 0.16 초 뒤 타격 판정만 예약했다. PoseNetworkPlayers 는 공격 초기 0.16 초 동안 장갑 전체를 숨기고, 이후 루트만 아래로 움직였다. PushFirstPerson 과 PushArm 은 온라인 공격에 연결되지 않았다. 앞선 회전 수정 검사는 반복 자세와 복귀에 한정돼 이 누락을 발견하지 못했다. 수정 전 동일 경로 검사에서 준비 중 비표시와 양손 전진량 0m 를 재현했다.

수정한 방법

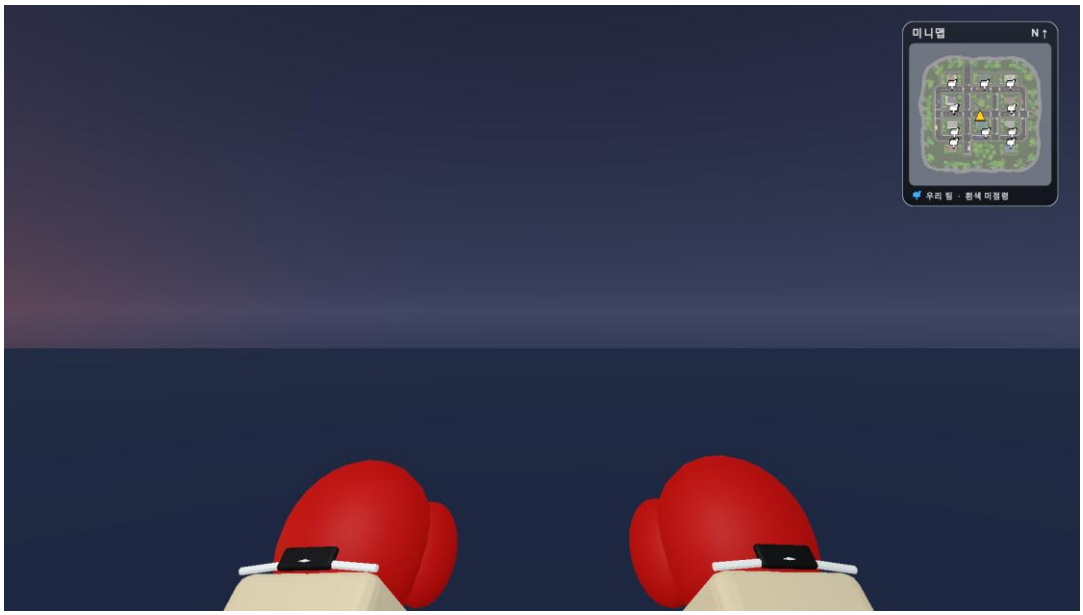
GloveCombat 의 기존 시간 곡선을 GlovePushAt 로 공유했다. 서버가 허용한 복싱 공격만 boxingPunches 를 증가시키며 첫 공격 홀수는 오른손, 다음 짝수는 왼손이다. 클릭 횟수에는 실패 입력도 섞이므로 입력 번호를 손 선택 기준으로 사용하지 않는다. actionKind 와 actionSlot 을 기록해 다른 아이템이나 슬롯의 동작을 펀치로 재생하지 않도록 했다. 이 값들은 기존 NetPlayer 스냅샷으로 전달되고 새 라운드에 초기화된다. 1 인칭은 FirstPerson 으로 준비 자세를 복원한 뒤 PushFirstPerson 을 적용한다. 3 인칭과 상대는 해당 팔에 PushArm 을 적용한 뒤 FollowBones 로 장갑을 붙인다. 복싱 장갑은 준비 중에도 숨기지 않는다.

수정 후 해결 결과

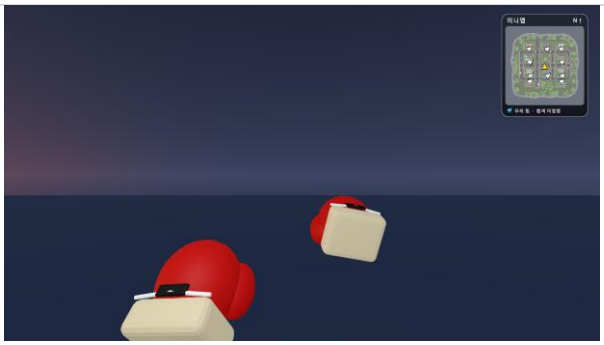
네 번의 실제 UseNetWeapon 승인에 오른손, 왼손, 오른손, 왼손이 각각 0.55m 전진했고 반대 손의 전진량은 0m 였다. 매번 양손이 원위치로 돌아왔다. 쿨다운 및 기절 거부 입력은 손 순서를 바꾸지 않았고 기절과 대쉬 중 펀치 표시가 중단됐다. 상대의 해당 팔만 움직이고 장갑이 뼈를 따라가는 것과 클라이언트의 전역 슬롯 1 매핑도 통과했다. 기존 0.42 초 동작, 0.16 초 타격, 0.6 초 재사용 및 넉백 판정 수치는 유지했다.

본인 화면의 수정 전후

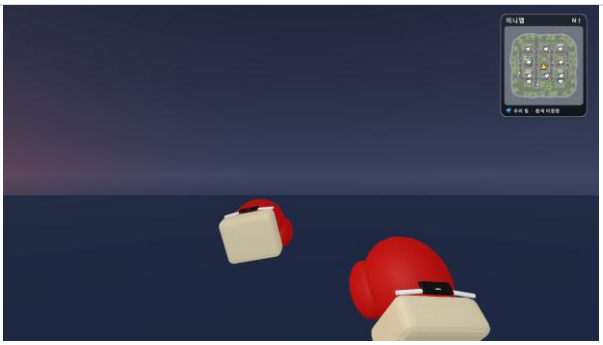
2026-10-18 Unity 6000.5.10f1 SampleScene 에서 장비와 시간을 설정한 검수용 재현이다. 위쪽은 수정 전, 아래쪽은 수정 후 오른손 및 왼손 타격 순간이다. 화면은 Unity Game View 원본이며 생성 이미지가 아니다. 정지 화면 외의 반복 동작 수치는 실행 로그로 확인했다.



수정 전 · 타격 순간에도 양손의 전진량은 0m 였다.



수정 후 첫 공격 오른손만 전진

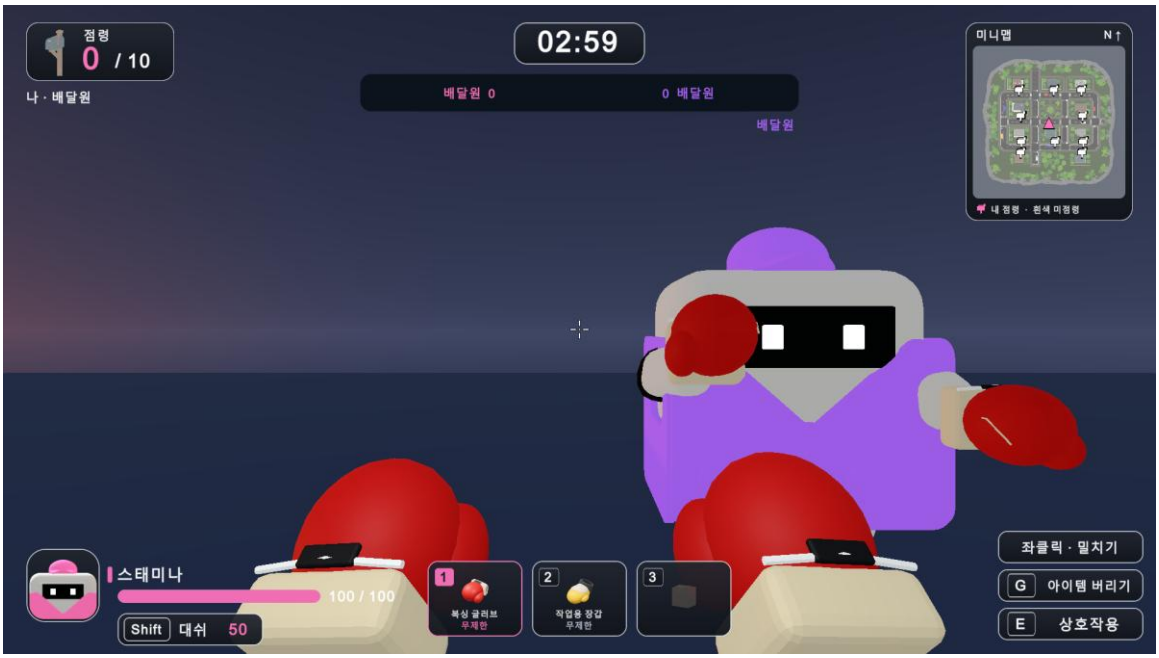


수정 후 두 번째 공격 왼손만 전진

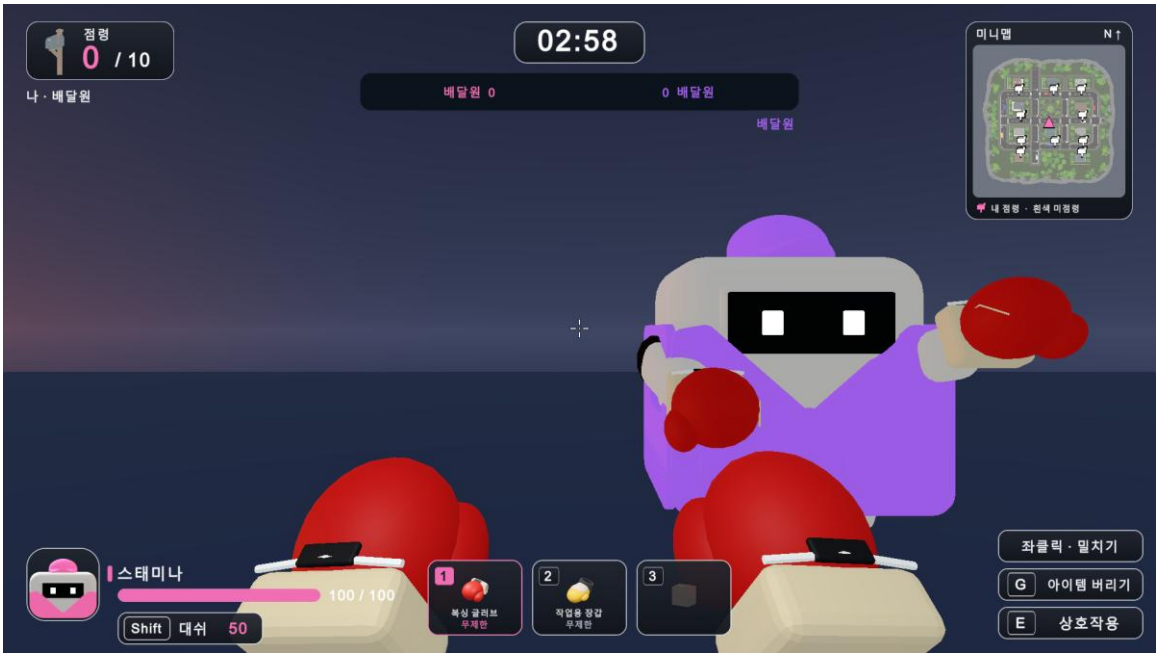
기존 동작 시간 0.42 초, 타격 시점 0.16 초, 재사용 0.6 초를 유지한다. 전진량은 카메라 기준 최대 0.55m 이며 반대 손은 준비 자세에 남는다.

실제 두 에디터 연결 화면

MPPM 메인 에디터와 Player 2 두 프로세스를 127.0.0.1 NGO 방으로 실제 연결했다. 장비, 위치와 입력 명령은 검사 도구가 설정했다. 정상 게임의 온라인 표시 함수를 사용하며 네트워크 스냅샷으로 상대 동작을 받는다. 아래 화면은 방장에게 보이는 상대의 첫 오른손과 두 번째 왼손이다.



실제 연결 방장 화면 상대의 첫 오른손 공격



실제 연결 방장 화면 상대의 두 번째 왼손 공격

검증 결과와 재실행

2026-10-18 SampleScene, Unity 6000.5.10f1.
Tools/Gameplay/Gloves/Verify Network Punch: 로컬 네트워크 상태 재현 25 항목 통과. 승인된 교대 공격, 준비 중 표시, 복귀, 거부 입력, 기절·대쉬, 다른 아이템의 동작 혼동 방지, 600 회 회전 유지, 상대 한 팔 및 장갑 부착, 스냅샷 직렬화, 참가자 로컬 매핑 포함.
Host Network Punch Review / Join Network Punch Review: 별도 MPPM 두 에디터에 각각 실행. 양측이 두 번씩 공격해 각자 승인 횟수 2,2 를 수신했고 호스트 3 항목과 참가자 3 항목이 통과했다. 최종 호스트 전진 최댓값 오른손 0.5456m/왼손 0.5500m, 참가자 0.5485m/0.5498m 였다. 프레임 샘플링 차이가 있으므로 이 값은 설계 최대값이 아닌 실측 최댓값이다.
기존 Verify Stable Rotation 도 재실행해 두 장갑 12 항목을 통과했다. 검사군 개수는 독립 사례 수로 합산하지 않는다. punch-after.txt 는 투척 구현 후 동일 25 항목을 다시 실행한 최신 로그로 갱신했다. 최초 사례 01 보고서는 source/case02/ChangeReport_case01.docx 로 보존했고 실제 연결 로그와 원본 캡처도 유지했다.

재시도와 진단

첫 실제 연결 검사는 검사 도구가 public HostRoom/JoinRoom 을 private 메서드로 찾다가 NullReference 로 중단됐다. 공개 API 를 직접 호출하도록 검사 도구를 고친 뒤 새 Play 세션에서 양쪽 연결 검사를 통과했다. 첫 캡처는 준비 동작 0.09 초대여서 전진이 작게 보였고, 0.155 초 이후로 캡처 조건을 옮겨 재촬영했다. 첫 연결의 수치 로그는 first 파일로 보존했다. 기존 UnityPipeline Unsafe DLL 경로 진단은 별도 환경 오류로 남아 있지만 이번 게임 코드 컴파일과 실제 연결 검사는 성공했다.

적용과 남은 확인

이번 결과는 같은 Windows PC 에서 두 에디터의 실제 localhost 연결과 로컬 상태 재현이다. 다른 물리 PC, WAN, 높은 지연이나 패킷 손실에서는 재실측하지 않았다. 공격 적중과 방어의 전체 회귀는 이번 모션 변경 범위가 아니며 판정 로직과 수치를 바꾸지 않았다. EXE 와 Mac 앱은 재빌드하지 않았으므로 기존 배포본에는 이번 수정이 없다. 참가자 전원이 수정된 소스로 실행해야 한다. 기존 1 대 1 실행 시나리오는 보존했다. 검수용 플랫폼과 장비는 Play 종료로 제거되며 저장 장면에는 반영하지 않았다.

변경 파일과 근거

Assets/Gameplay/GloveCombat.cs · 공통 펀치 곡선
Assets/Gameplay/DeliveryNetwork.cs · 승인 횟수와 동작 정보, 라운드 초기화
Assets/Gameplay/DeliveryNetworkGameplay.cs · 승인 시 기록과 1 인칭 및 상대 모션
Assets/Editor/BoxingNetworkCheck.cs · 재현 및 실제 연결 검사
evidence/punch-before.txt · 수정 전 실패 재현
evidence/punch-after.txt · 로컬 상태 재현 25 항목
evidence/punch-connected-host.txt · 실제 호스트 3 항목
evidence/punch-connected-client.txt · 실제 참가자 3 항목
이전 회전 수정: ../20261017/README.md
편집 원문: source/report_data.json

사례 02 오른손 투척 모션과 온라인 동기화

2026 년 10 월 18 일 · R03 R04 R05 · 요구 변경과 연출 개선 · Editor 및 localhost 연결 검증 완료

문제와 기대 동작

사용자는 투척류를 오른손으로 들었다가 앞으로 던지는 모션을 만들고 멀티에서도 보이도록 요청했다. 대상은 슬라임·아이스크림·만년필이다. 이전에는 사용 입력 시 즉시 투사체가 생성돼 팔을 드는 준비 동작과 손에서 떠나는 시점이 연결되지 않았다. 뚫어뻥의 기존 왕복 공격은 대상에서 제외했다. 수정 전 별도 화면은 촬영하지 않았으며 source/case02 의 이전 코드로 즉시 발사 경로를 보존했다.

원인

탐색 모드 UseWeapon 과 온라인 UseNetWeapon 이 세 아이템의 발사 함수를 즉시 호출했다. 기존 포즈는 아이템마다 흩어져 있고 온라인의 승인 동작 시간과 투사체 생성 시점을 연결하는 공통 준비 단계가 없었다. 이번 요청은 기존 명세의 결함 복구가 아닌 새 연출 추가다.

수정한 방법

HandThrowMotion.cs 에 공통 동작을 추가했다. 오른팔은 0.16 초까지 105 도로 들고 0.30 초에 앞쪽 -25 도로 휘두른 뒤 0.55 초에 복귀한다. 발사는 입력 즉시에서 0.22 초로 옮겼고 0.6 초 재사용은 유지했다. 본인 1 인칭 모델은 위로 들고 앞으로 내민다. 3 인칭과 상대는 오른팔만 움직이고 기존 FollowBones 로 아이템을 손에 붙인다. 발사부터 복귀 전까지 손의 모델을 숨긴다. 서버는 승인 시 종류·슬롯·시간을 기록하고 준비 작업을 한 번만 처리한다. 기존 스냅샷의 actionAge 및 새 throwReleased 상태로 모든 화면의 준비와 발사를 연결하며 클라이언트가 자체 투사체를 만들지 않는다.

수정 후 해결 결과

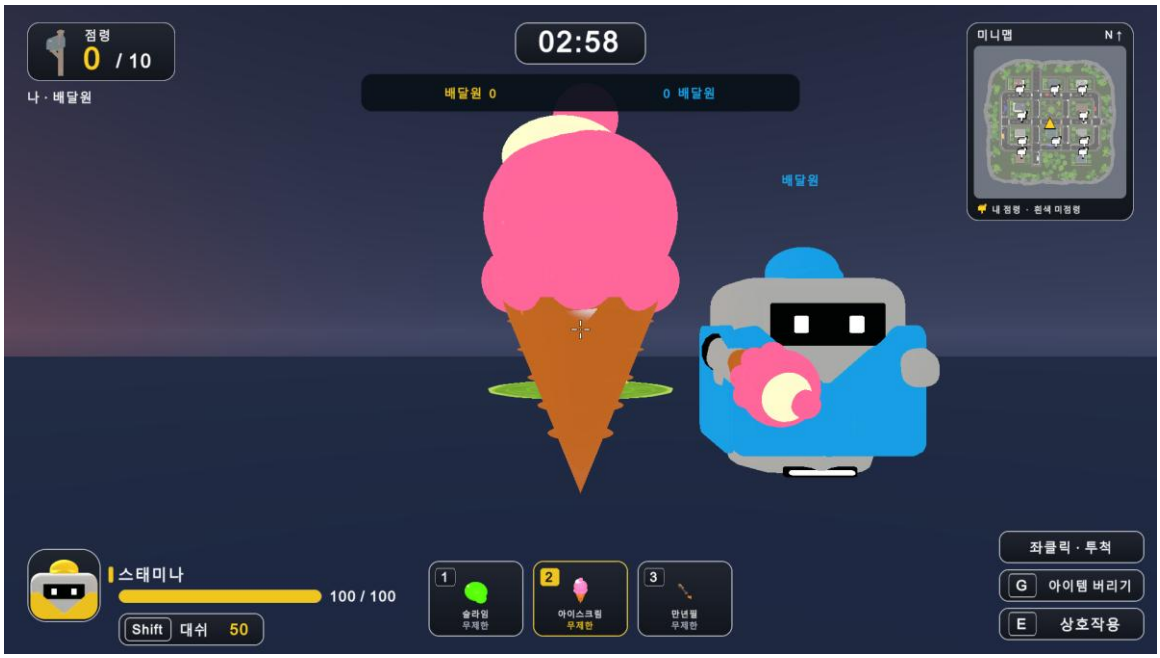
세 아이템 모두 손을 든 뒤 한 번만 발사하고 복귀한다. 발사 전에 슬롯 변경·폐기·기절·대쉬가 발생하면 취소하며 이미 떠난 투사체는 슬롯 변경으로 사라지지 않는다. 기존 발사 함수를 재사용해 슬라임·아이스크림 전방 18m/s 와 상향 3m/s 및 중력, 만년필 48m/s 와 무중력, 기존 적중 효과와 방어·면역 경로를 유지했다. 실제 localhost 두 에디터에서 양쪽 모두 세 아이템의 본인 및 상대 준비·발사를 수신했고 실제 투사체 6 개의 생성 또는 수신을 확인했다.

본인 화면의 준비와 발사

2026-10-18 실제 MPPM 두 프로세스의 Unity Game View 원본이다. 장비·위치·입력은 검수용으로 설정했다. 정지 화면은 모션의 자세와 손에서 사라짐을 보여 주며 시간 및 중복 생성 여부는 실행 로그로 확인했다.



호스트 본인 화면 아이스크림을 오른손으로 든 준비 동작

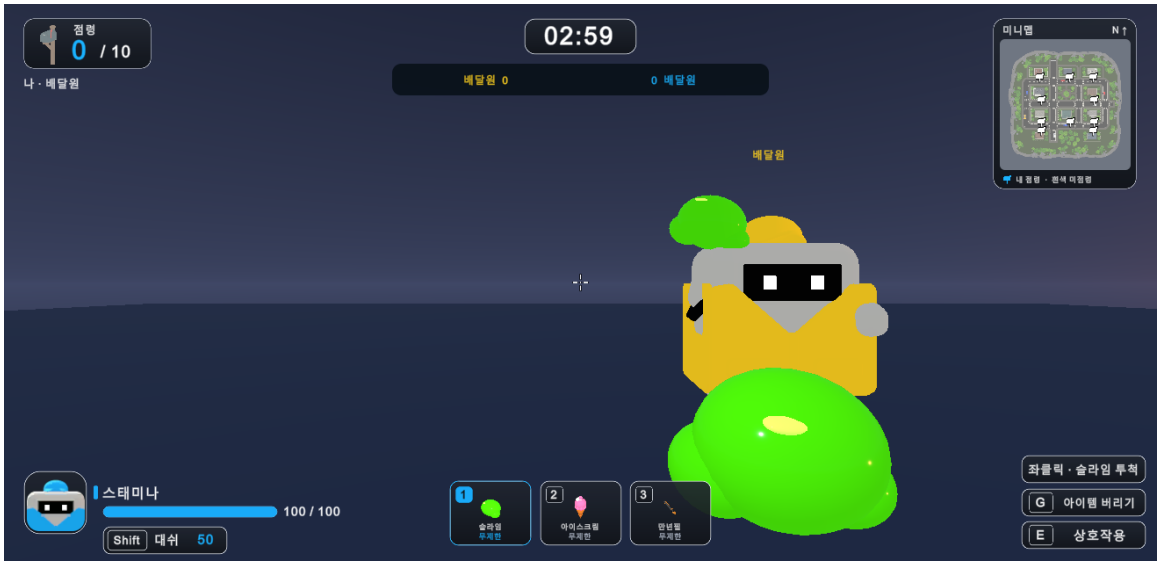


호스트 본인 화면 손에서 아이스크림이 떠나 실제 투사체로 이동

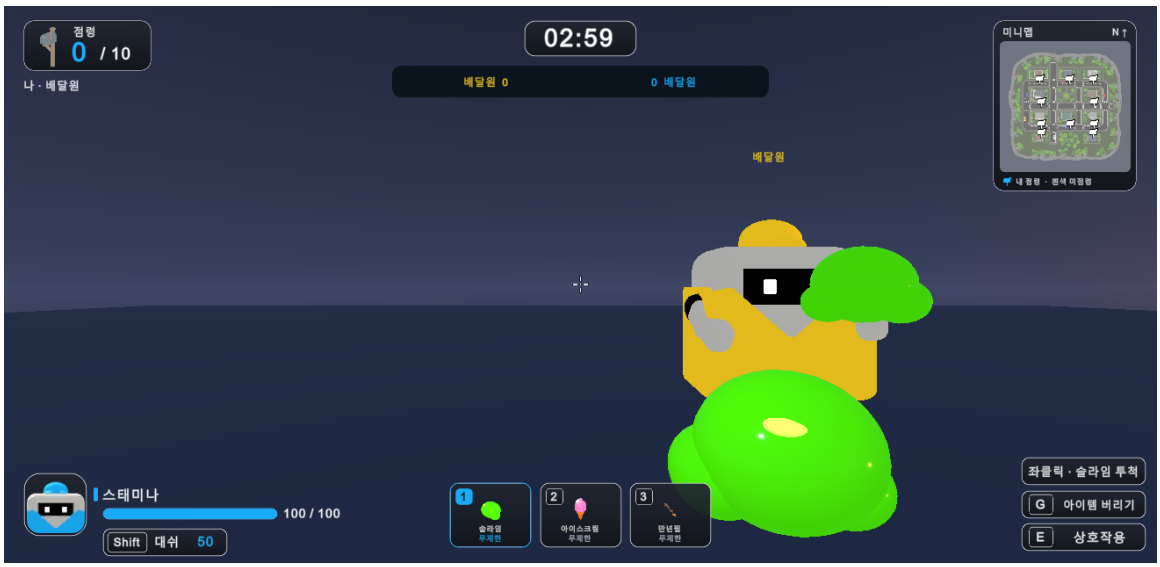
오른손 준비 0.16 초 · 실제 발사 0.22 초 · 복귀 0.55 초 · 재사용 0.6 초

상대 화면의 오른손 투척

실제 참가자가 받은 호스트 슬라임 투척이다. 전경의 슬라임은 참가자 본인의 장비이며 가운데 노란 상대의 오른팔과 투사체가 검수 대상이다.



참가자 화면 상대가 슬라임을 오른손으로 든 모습



참가자 화면 상대 오른팔이 앞으로 움직이고 슬라임이 손을 떠난 모습

투척 검증 결과와 재실행

2026-10-18 Unity 6000.5.10f1 SampleScene. Tools/Gameplay/Throws/Verify Motion And Release 는 로컬 및 네트워크 상태를 설정한 재현 98 항목을 통과했다. 발사 전 대기, 0.22 초 단발 생성, 숨김과 복귀, 원래 속도·중력, 취소 4 조건, 상대 오른팔과 손 부착, 세 적중 효과와 에어캡 방어, 아이스크림 면역 시 에어캡 보존, JSON 상태 보존을 포함한다. Host Connected Review 와 Join Connected Review 를 별도 MPPM 프로세스에서 실행해 실제 NGO 연결의 호스트 13 항목과 참가자 13 항목을 통과했다. 각자 3 회씩 던졌고 각 화면에서 본인·상대 각 3 종의 준비 및 발사가 보였다. 기존 Verify Network Punch 도 재실행해 25 항목을 통과했고 main Console 오류는 0 개였다. 검사군은 서로 겹치므로 독립 사례 수로 합산하지 않는다.

진단과 남은 확인

게임 코드 컴파일과 투척 검사는 이번 실행에서 통과했다. 기존 UnityPipeline Unsafe DLL 경로 진단은 별도 환경 문제로 유지됐다. DOCX 의 기본 render_docx.py 는 이 Windows 환경의 LibreOffice 부재와 임시 폴더 권한 문제로 사용할 수 없어 로그를 보존하고 숨김 Word 읽기 전용 출력 및 Poppler 로 전체 페이지를 확인했다.

적용 범위

실제 온라인 검증은 같은 Windows PC 의 MPPM 두 에디터와 127.0.0.1 연결이다. 다른 물리 PC·WAN·고지연·손실 환경은 미실측이다. EXE 와 Mac 앱은 재빌드하지 않아 기존 배포본에는 적용되지 않는다. 모든 참가자가 갱신된 소스로 실행해야 한다. 검수용 장비·위치·입력은 검사 도구가 설정했으며 저장 장면에 반영하지 않았다. Play 종료 상태로 인계한다.

변경 파일

Assets/Gameplay/HandThrowMotion.cs · 공통 곡선과 발사 예약 및 취소
Assets/Gameplay/MonsterDeliveryPrototype.cs · 탐색 모드 입력과 표시 연결
Assets/Gameplay/DeliveryNetwork.cs · 서버 tick 과 발사 상태
Assets/Gameplay/DeliveryNetworkGameplay.cs · 서버 예약과 발사 및 각 화면 표시
Assets/Editor/ThrowMotionCheck.cs · 재현 및 실제 두 프로세스 검증

evidence/throw-motion-check.txt · 상태 재현 98 항목
evidence/throw-connected-host.txt · 실제 호스트 13 항목
evidence/throw-connected-client.txt · 실제 참가자 13 항목
evidence/boxing-regression-after-throw.txt · 복싱 회귀 25 항목
evidence/throw-session.diff · 이번 변경만 비교
source/case02 · 이전 보고서와 변경 전후 소스
source/report_data.json · 편집 원문

사례 03 뚫어뻥 손 표시와 투사체 끊김 수정

2026 년 10 월 18 일 · 관련 요청 R06 R07 R08 · 버그 수정 · Editor 및 localhost 연결 검증 완료

문제와 기대 동작

뚫어뻥을 던졌는데 손에도 다시 나타나 두 개처럼 보였다. 멀티에서 투척물과 날아가는 공격도 끊겨 보였다. 기대 동작은 뚫어뻥이 나갔다 돌아오는 동안 본인·상대 손에서는 사라지고, 비행체는 받은 위치 사이에서도 움직이는 것이다. 대상 비행체는 뚫어뻥·슬라임·아이스크림·만년필이다. 제자리에서 쓰는 에어캡·운동화나 근접 공격에는 별도 비행체가 없다.

원인

PoseNetworkPlayers 의 본인 모델은 공격 후 0.16 초가 지나면 일괄 활성화됐고 상대 모델은 비행 상태를 확인하지 않았다. NetPlayer 스냅샷에도 뚫어뻥 왕복 상태가 없었다. 참가자의 SyncNetShotViews 는 초당 약 30 회 받은 위치를 즉시 대입했다. 그 사이 프레임에는 이동 코드가 없어 정지했다가 한 번에 건너뛰었다. 호스트의 Rigidbody 투사체에는 물리 보간도 없었다. 수정 전 같은 표시 재현 검사에서 본인·상대·3 인칭 중복 표시와 네 종류의 패킷 사이 정지를 확인했다.

수정한 방법

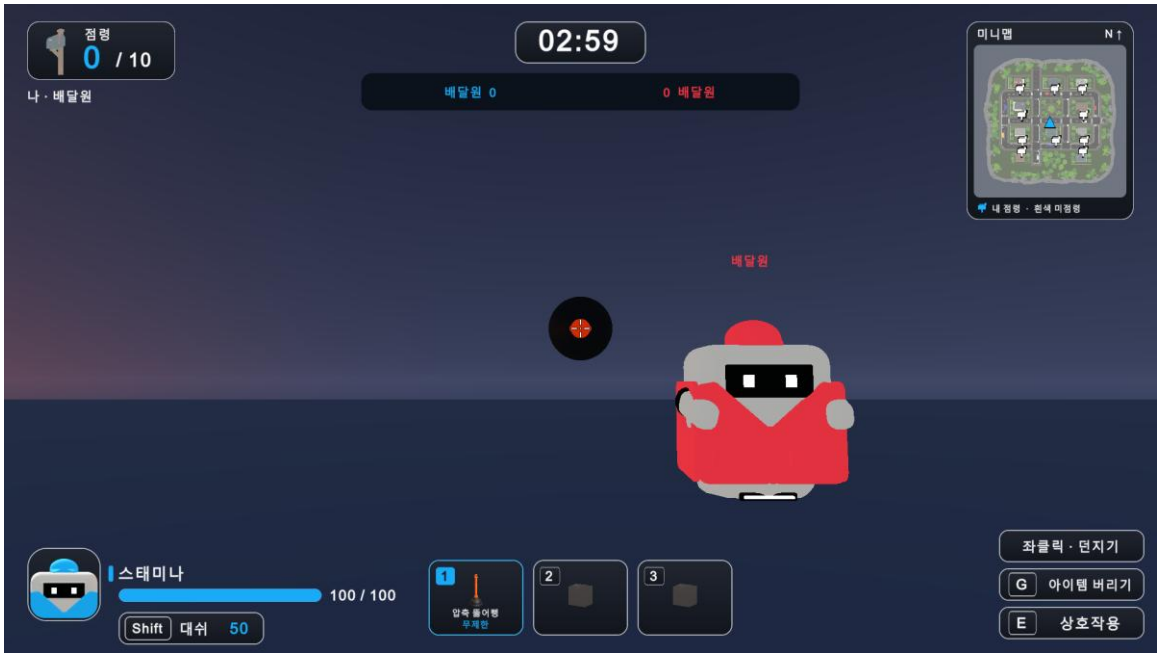
서버가 실제 netPlungers 목록에서 plungerFlying 을 기록해 전달한다. 본인 1 인칭·3 인칭과 상대 손 모델은 이 비행 상태 동안 숨기고 왕복 종료 뒤 다시 표시한다. 시간만 보고 복원하지 않는다. NetShot 에 실제 물리 위치·속도·중력을 담고, 참가자는 마지막 샘플의 속도와 가속도로 매 프레임 시각 위치를 계산한다. 새 샘플의 오차는 감쇠율 25/s 로 보정하며 회전도 보간한다. 100ms 이상 샘플이 끊기면 추가 예측 이동을 멈추고 6m 초과 오차는 즉시 맞춘다. 스냅샷에서 사라진 투사체는 바로 숨겨 제거하며 세션 종료 시 예측 상태도 비운다. BrawlShot 공통 Awake 에서 Rigidbody 보간을 켰고 전송은 보간 전 실제 물리 위치를 사용한다. 피해와 적중은 계속 서버에서만 판정한다.

수정 후 해결 결과

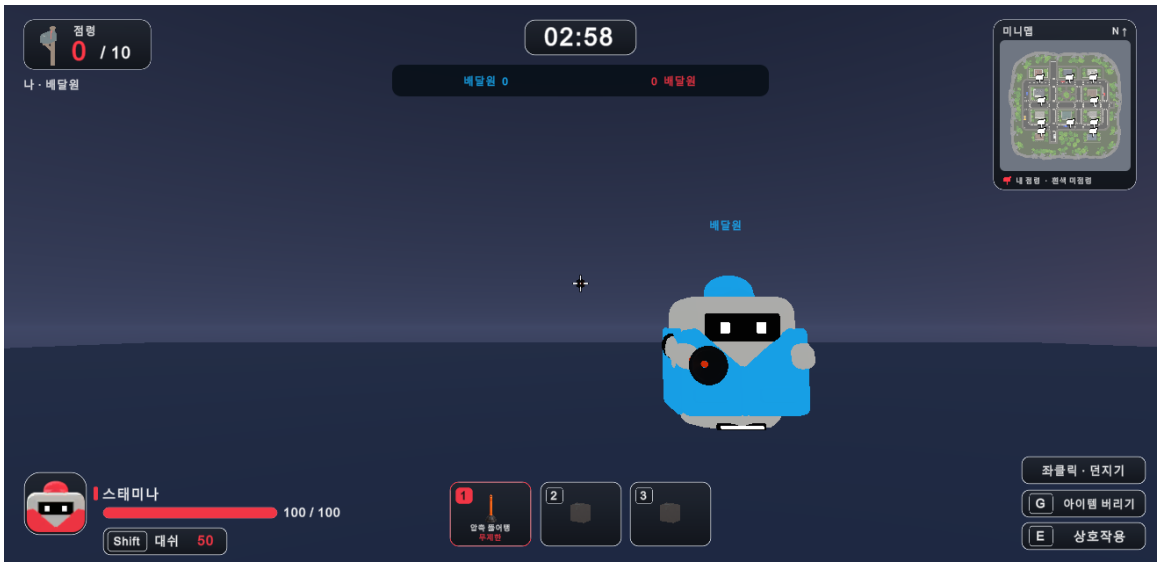
실제 두 에디터 연결에서 두 플레이어의 뚫어뻥이 손에서 사라졌다가 왕복 후 복원되는 것을 양쪽이 확인했다. 참가자가 받은 네 종류 모두 패킷 사이에도 이동했다. 관측 프레임 중 뚫어뻥은 이동 145/정지 2, 슬라임 218/0, 아이스크림 218/0, 만년필 130/0 이었다. 뚫어뻥의 방향 전환과 끝부분을 포함한 집계이므로 정지 원인을 각각 특정하거나 모든 환경에서 완전 무정지를 보장하지 않는다. 별도 상태 재현에서는 네 종류 모두 패킷 사이 정지 0 이며 한 번의 누락 간격도 이어서 움직였다. 기존 투척 준비·발사 시간, 속도·사거리·적중 효과는 바꾸지 않았다.

실제 멀티의 비행 중 숨김과 복원

2026-10-18 Unity Game View 원본이다. MPPM 방장과 참가자를 실제 NGO 로 연결했고 장비·위치·입력은 검사 도구가 설정했다. 아래 첫 화면은 방장에게 보이는 상대의 양손이 빈 비행 단계와 본인 손 모델의 부재, 두 번째는 참가자가 보는 상대 손의 복원이다. 별도 수정 전 재현 캡처는 카메라가 바닥을 향해 적합하지 않아 본문에 쓰지 않았다. 이전 코드와 실패 로그로 수정 전 상태를 보존했다.



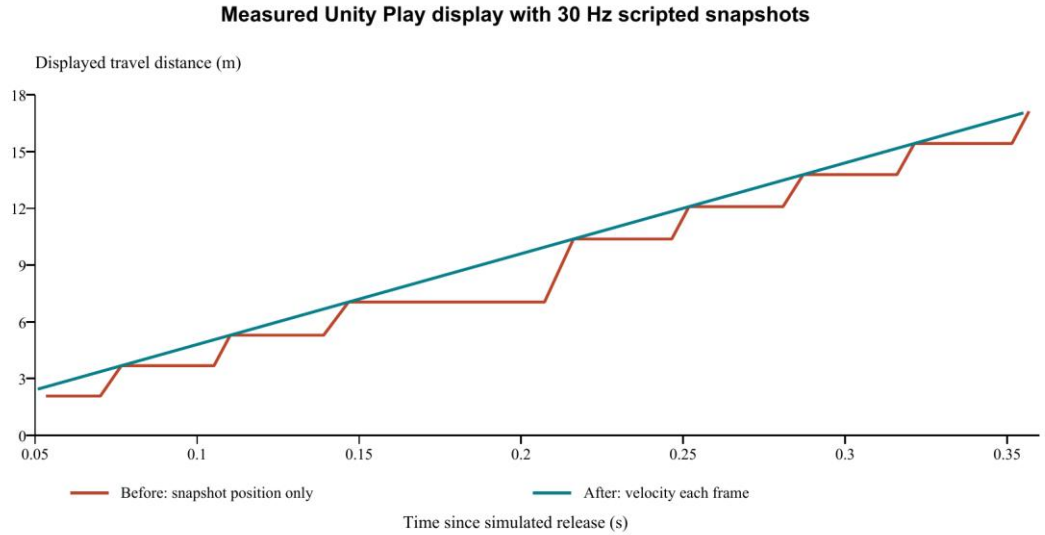
실제 방장 화면 본인 손 모델은 없고 상대 오른손도 비어 있다. 화면 가운데 원형은 비행 중 투사체다.



실제 참가자 화면 왕복이 끝난 상대 오른손에 뚫어뻥이 다시 보인다.

패킷 사이 비행 위치의 수정 전후

아래 그래프는 실제 게임 Play 에서 검사 도구가 30Hz 위치 샘플을 넣어 얻은 만년필 표시 위치다. 속도 48m/s 의 직선 입력을 사용했고 한 번은 두 샘플 간격을 기다렸다. 수정 전 위치는 계단처럼 멈췄으며 수정 후에는 프레임마다 증가한다. 가상 입력의 궤적 측정이며 실제 네트워크 지연 측정은 아니다.



Play 검수용 30Hz 샘플 입력에서 측정한 수정 전후 만년필 위치

실측 비교

종류	수정 전 최대 위치 오차	수정 후 최대 위치 오차
뚫어뻥	2.31598m	0.03065m
슬라임	1.11920m	0.00003m
아이스크림	1.13438m	0.00003m
만년필	2.90329m	0.00000m

표는 상태 재현 입력의 기준 궤적에 대한 최대 오차이며 소수 5 자리 표시다. 실제 전송 지연이나 실제 충돌 오차를 뜻하지 않는다. 수정 전후 프레임 수가 달라 오차의 관측 최댓값에도 샘플링 영향이 있다.

실제 참가자 연결의 패킷 사이 이동/정지 프레임은 뚫어뻥 145/2, 슬라임 218/0, 아이스크림 218/0, 만년필 130/0 이다. 원본 위치와 수신 순서는 evidence/projectile-connected-client.csv 에 보존했다.

검증과 재실행

2026-10-18 Unity6000.5.10f1 SampleScene. Tools/Gameplay/Projectiles/Verify Display: 수정 전 21 항목 중 2 통과/19 실패를 보존했다. 수정 후 공통 21 항목과 추가 5 항목 총 26 항목이 통과했다. 준비 0.4 초 이후 숨김·왕복 종료 복원·3 인칭·JSON, 네 종류 30Hz 및 한 간격 누락,100ms 예측 제한, 제거·정리, 호스트 물리 보간과 실제 고정 벽 충돌을 포함한다. Host Connected Review / Join Connected Review: MPPM 두 프로세스 NGO localhost 실제 연결에서 호스트 9 항목과 참가자 12 항목 통과. 양쪽 각 4 종 사용과 뚫어뻥 왕복·손 복원, 실제 패킷 사이 이동을 확인했다. 기존 Verify Motion And Release 도 재실행해 98 항목 통과했고 에어캡 방어·아이스크림 면역·세 적중 효과를 유지했다. main Console 게임 오류 0. 검사군은 겹치므로 고유 사례 수로 합산하지 않는다.

재시도와 진단

첫 검사 메뉴 호출은 scripts 전용 새로고침으로 새 Editor 파일이 아직 등록되지 않아 실패했다. 전체 AssetDatabase 새로고침 뒤 정상 실행했다. 컴파일 중 Player2 MCP 가 잠시 목록에서 빠졌으나 재연결 후 실제 접속 검사를 통과했다. 기존 UnityPipeline Unsafe DLL 경로 진단은 Player2 에 남아 있으나 게임 코드 컴파일과 검사는 성공했다. 기본 Word 렌더러의 LibreOffice·임시 권한 문제는 로그에 남기고 기존 숨김 Word 읽기 전용 출력 및 Poppler 로 검수했다.

적용 범위와 제한

실제 전송 검사는 동일 Windows PC 의 MPPM 두 에디터와 127.0.0.1 이며 인위적 지연·손실은 넣지 않았다. 별도 상태 재현에서 30Hz 와 한 간격 누락을 주었으며 실제 WAN·외부 물리 PC·고지연·장기 손실 실측으로 확대하지 않는다. 100ms 초과 네트워크 공백에는 표시가 멈출 수 있다. EXE·Mac 배포본은 재빌드하지 않았다. 양쪽 모두 수정된 소스로 실행해야 한다. 검수용 장비·위치·입력은 도구가 설정했으며 Play 종료로 제거했다.

변경 파일

Assets/Gameplay/DeliveryNetwork.cs · 비행 상태와 속도 전송 및 매 프레임 표시 호출
Assets/Gameplay/DeliveryNetworkGameplay.cs · 왕복 속도와 손 모델 표시
Assets/Gameplay/DeliveryNetworkProjectiles.cs · 공통 시각 예측 및 오차 보정
Assets/Gameplay/MonsterDeliveryPrototype.cs · BrawlShot 공통 물리 보간
Assets/Editor/ProjectileDisplayCheck.cs · 재현 및 실제 연결 검사

evidence/projectile-display-before.txt · 이전 실패
evidence/projectile-display-after.txt · 수정 후 26 항목
evidence/projectile-connected-host.txt 및 client.txt · 실제 양쪽 결과
evidence/throw-regression-after-projectile.txt · 기존 투척 98 항목 회귀
evidence/projectile-session.diff · 이번 변경만 비교
source/case03 · 이전 보고서와 변경 전후 원문

사례 04 멀티 동기화 최적화와 전체 모션 점검

2026 년 10 월 18 일 · R09 R10 R11 R12 · 성능 개선과 버그 수정 · Editor 검증 완료

문제와 점검 범위

멀티 동기화의 핑과 렉을 확인하고 최적화해 달라는 요청과 함께 이동·피격·무기·플레이어 애니메이션을 모두 점검해 달라는 후속 요청을 받았다. 같은 PC 의 Unity 두 프로세스에서 최적화 전후를 측정하고, 기본 이동과 9 종 장비 및 기존 네 개의 Animator 상태를 검수했다. 기기와 인터넷의 모든 지연을 제거하는 작업으로 확대하지 않았다.

원인

전송 예약 시각을 매번 현재 시각+1/30 초로 설정해 프레임 경계에서 30Hz 보다 낮아졌다. 전송 때마다 장면 전체에서 BrawlShot 을 찾고, 상자 위치는 변하지 않아도 LINQ 중복 검증을 했다. 클라이언트가 다시 계산하는 actionAt·dashUntil 및 서버 전용 시간과 입력 횟수까지 JSON 에 실렸다. 호스트에게 보이는 원격 캐릭터는 입력 묶음을 처리할 때 루트가 계단처럼 이동했다. 온라인 뽕망치는 판정만 예약되고 기존 휘두르기 곡선을 쓰지 않았다. 피격으로 강제 이동하는 동안에도 위치 변화만 보고 걷기 표시가 켜졌다.

수정한 방법

30Hz 예약은 기존 목표 시각에 주기를 더하도록 고쳐 누적 지연을 줄이고, 긴 정지 후에는 전송을 몰아 보내지 않는다. BrawlShot 소유자 등록·해제로 활성 집합을 관리하고 종료·라운드 교체에 즉시 비운다. 스냅샷 배열을 한 번 준비해 받는 사람별로 재사용하고 서버 전용 필드는 전송에서 제외했다.30 개 상자는 50 개 앵커 범위를 ulong 비트로 검증해 잘못된 범위와 중복 거부를 유지했다. 호스트 원격 모델만 25/s 로 표시 보간하며 실제 충돌 캡슐은 그대로 둔다. 걷기 표시는 짧은 입력 간격을 연결하되 기절·넉백에는 끈다. 뽕망치의 기존 0.48 초 곡선을 공유해 본인과 상대 오른팔에 적용했고 0.18 초 타격·0.75 초 재사용은 유지했다.

결과

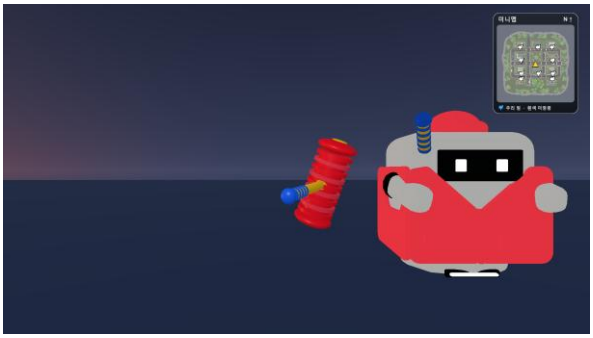
최적화 후 상태 재현 32 항목, 지연 조건의 장비·피격 검사 양쪽 14 항목씩, 이동 검사는 양쪽 9 항목씩 통과했다. 기본 IDLE·WALK·IDLE_ARMED·WALK_ARMED 전환과 9 종의 장착·사용/패시브, 양쪽 빙결과 참가자 넉백을 확인했다. 옆걸음·후진·앉기·대쉬·점프·90 도 회전과 정지 후 서버 위치 수렴도 통과했다. 기존 복싱 25·투척 98·투사체 26 항목 회귀를 각각 통과했다. F2 에 UTP 핑, 입력 승인, 프레임 시간, 수신 주기, 송수신량, 처리 비용을 추가했다. 이번 조건에서 수신 주기와 호스트 처리 비용은 개선됐지만 입력 승인 지연과 FPS 의 큰 개선은 관측하지 않았다.

뽕망치 수정 전후와 실제 진단 화면

2026-10-18 실제 Unity Game View 다. 뽕망치 비교는 장비와 동작 시간을 설정한 상태 재현이다. 큰 전경 모델은 본인 1 인칭, 빨간 캐릭터는 상대다. F2 그림은 실제 두 프로세스의 별도 이동 검사 종료 화면에서 지표 영역만 그대로 잘랐다. 그 순간의 135FPS 등은 아래 비교표의 7 초 측정 평균과 다른 값이다. 장비·위치·입력을 도구로 설정했고 저장 장면에는 반영하지 않았다.



수정 전 온라인 뽕망치 0.17 초 상태 본인은 가벼운 흔들림만 있고 상대 팔은 준비 자세



수정 후 같은 시점 본인 모델이 휘둘러지고 상대 오른팔과 망치도 이동



실제 참가자 F2 지표 영역 원본 크롭 각 수치는 해당 순간의 값

기본 4 상태는 본인과 상대에서 각각 IDLE WALK IDLE_ARMED WALK_ARMED 전환을 확인했다. 작업 장갑은 패시브 양손 장비이며 운동화·에어캡은 손 모델 없이 상태 이펙트로 표시한다. 별도 신규 점프·피격 클립은 추가하지 않았다.

동일 지연 조건의 전후 실측

전후 각각 실제 두 프로세스 34 초 검수를 한 번 실행했다. 비교표의 수신·처리·승인·송수신량은 교전 전 3.0~6.5 초 구간 평균이며 프레임 P95 는 기존 7 초 이동 검사다. 상태 처리 시간은 Stopwatch 로 잰 스냅샷 생성 또는 적용의 이동 평균이다. 전체 프레임 CPU 나 GPU 시간이 아니다. 스냅샷 크기는 논리 4 명 상태 재현 샘플이다. 상자·검색 등 단일 호출 마이크로벤치도 저장했으나 후반 회차에서 기기 부하에 따른 시간 변동이 커 일반적인 CPU 향상률로 쓰지 않는다. 할당 카운터는 의도적으로 할당해도 0 을 반환해 N/A 로 표시하며 무할당으로 해석하지 않는다.

측정 항목	최적화 전	최적화 후
수신 주기 평균	18.33Hz	23.97Hz
방장 동기화 처리 평균	0.1971ms	0.1207ms
참가자 동기화 처리 평균	0.2521ms	0.2353ms
입력 승인 평균	162.60ms	162.72ms
참가자 프레임 평균	16.77ms	16.75ms
7 초 이동 프레임 P95	17.90ms	17.55ms
방장 송신량 평균	10.63KB/s	12.42KB/s
참가자 수신량 평균	11.03KB/s	12.91KB/s
4 명 샘플 JSON 크기	2586B	2137B
4 명 샘플 압축 크기	536B	491B

수신 18.3→24.0Hz 는 20% 누락을 준 30Hz 전송의 목표 수신율 약 24Hz 에 가깝다. 주기를 회복하면서 초당 송신량은 증가했다. 개별 압축 스냅샷은 536→491 바이트로 줄었지만 이것을 전체 대역폭 절감으로 표현하지 않는다. 입력 승인은 162.6→162.7ms 로 사실상 같고 프레임 P95 는 17.90→17.55ms 로 소폭 차이다. 두 Editor 의 부하·캡처·표본 변동이 있으므로 큰 FPS 개선이나 인터넷 핑 단축을 주장하지 않는다. 최종 별도 이동 검사의 UTP 핑 평균은 방장 8.190ms, 참가자 86.000ms 였으며 서로 다른 연결 추정값이다.

검증과 재실행

실행 환경은 2026-10-18 Unity6000.5.10f1 SampleScene, MPPM 메인과 Player2 다. Verify and Benchmark 는 8 개 Animator 전환,9 종 장착과 효과/패시브, 뽕망치 양쪽 동작, 강제 이동 걷기 억제, 상자 검증, 투사체 등록·정리 및 호스트 모델 보간을 검사한다. 최종 32 항목 통과. Host/Join Delayed Review 는 실제 NGO 두 프로세스에서 frame/input 전송을 각각 60ms 지연하고 매 다섯 번째를 누락했다.34 초 검수로 양쪽 14 항목을 통과했다. Host/Join Movement Review 는 같은 지연 조건에서 양쪽 9 항목을 통과했다. Keyboard 상태 주입으로 연속 이동을, 영속 dash 명령으로 대쉬를 설정한 검수용 입력이다. 별도 새 Play 세션의 기존 검사는 복싱 25, 투척 98, 투사체 26 항목 통과. main Console 오류 0. 검사군이 겹치므로 독립 사례 수로 합산하지 않는다.

재시도와 진단

첫 검사 도구는 비활성 부모 아래 Animator 를 평가하고 공개 LeaveRoom 을 비공개 메서드로 찾다 중단됐다. 부모 활성화와 전환 시간 처리, 공개 API 호출을 고쳐 재실행했다. 뽕망치 팔 검사는 내보낸 Arm.R 이름 대신 실제 오른쪽 위치의 팔을 검사하도록 고쳤다. 첫 대쉬 검사는 수동 InputSystem.Update 사이에서 wasPressed 이벤트를 놓쳐 영속 dash 명령으로 재실행했다. 컴파일 중 Player2 MCP 재연결을 기다려 검사 세션을 새로 시작했다. 이 재시도들은 검사 도구 문제이며 성공 로그와 첫 실패 기록을 분리했다. 기존 Player2 UnityPipeline DLL 진단은 남지만 게임 코드 컴파일과 검사는 통과했다.

남은 범위와 제한

실제 전송은 같은 Windows PC 의 127.0.0.1 이며 물리적 WAN·다른 PC·2 대 2 네 프로세스·장시간 스트레스는 미실측이다.60ms 지연과 20% 누락은 애플리케이션의 frame/input 메시지에만 적용한 검수이며 UTP 전체 패킷의 망 손실을 재현한 것이 아니다. UTP RTT 에는 이 인위적 큐 대기가 포함되지 않는다. 표시 보간은 약 40ms 의 시각적 추종 지연을 갖고 3m 초과 보정은 즉시 맞춘다. 새 점프·피격 전용 클립은 추가하지 않았고 기존 4 상태 및 상태 이펙트를 검수했다. EXE·Mac 배포본 재빌드는 하지 않았다. 참가자 전원이 갱신된 소스로 실행해야 한다.

변경 파일

Assets/Gameplay/DeliveryNetwork.cs · 예약 주기와 전송 필드 및 스냅샷 재사용
DeliveryNetworkProjectiles.cs / MonsterDeliveryPrototype.cs · 투사체 등록과 정리
ParcelSpawnPool.cs · 앵커 범위와 중복 검사
DeliveryRobotVisual.cs / DeliveryNetworkGameplay.cs · 호스트 모델 보간과 걷기 및 무기 표시
ToyHammerCombat.cs · 오프라인과 온라인의 공통 휘두르기
DeliveryNetworkDiagnostics.cs / DeliveryNetworkUI.cs / DeliveryNetworkPrediction.cs · 지표와 승인 시간
Assets/Editor/NetSyncAuditCheck.cs · 상태 재현과 실제 지연 검수
축약된 게임 파일 경로는 모두 Assets/Gameplay 아래다.

원본 evidence/sync-comparison.json · sync-verification.json · sync-audit-after.txt
실제 양측 sync-connected-after-host/client.txt 및 sync-movement-host/client.txt
이전 보고서와 이번 변경 전후 source/case04 · 이번 차이 evidence/sync-session.diff